

尹国通

手机：13721977585 · 邮箱：yinguotong2002@xauat.edu.cn

性别：男，出生年月：2002 年 03 月，籍贯：山东 · 潍坊

教育背景

西安交通大学 (博士 · 综合面试**专业第一**) 2026.09

- 生命科学与技术学院 & 智能化诊疗装备研究中心, 导师：马建华教授，合作导师：王世鹏
- 生物医学工程
- 研究方向：医疗大模型、CT 智能成像、手术导航机器人

西安建筑科技大学 (硕士 · **推荐免试**) (学院**首个提前 1 年**毕业研究生) 2024.09 - 2026.06

- 信息与控制工程学院 & 建筑机器人陕西省高等学校重点实验室, 导师：孟月波教授
- 控制科学与工程
- 主要课程：深度学习、智能机器人技术、智能控制理论和方法

西安建筑科技大学 (本科) GPA：3.82 (**排名：3/113**) 2020.09 - 2024.06

- 信息与控制工程学院
- 自动化
- 主要课程：自动控制原理、电机与拖动基础、微机原理与单片机接口技术、传感器与检测技术

荣誉奖项

- 2025 年国家奖学金**、2025 年研究生一等学业奖学金、2024 年研究生一等学业奖学金、2023 年一等优秀学生奖学金、2022 年一等优秀学生干部奖学金、2021 年一等优秀大学生奖学金

研究方向

- 智能感知与图像处理、嵌入式装备与机器人系统研发、深度学习与具身智能

科研成果

- Yuebo Meng, **Guotong Yin**, Songtao Ye, QiaoQiao Wang, Guanghui Liu, Xiaohan Li, Xiaojiao Geng. "Seeing the Unseen: Semantic Segmentation and Uncertainty Quantification for Delamination Detection in Building Facades". Engineering Applications of Artificial Intelligence (**IF: 9.0, SCI 1 区 Top**). 学生一作. (智能感知与图像处理方向)
- Jianzhuang Zhao, **Guotong Yin**, Binxin Dong, Yankai Wang, Yuebo Meng, Zhiheng Ma."A Human-in-the-Loop Embodied Intelligence Framework for Extraterrestrial Construction".Digital Engineering (**IF:6.0,SCI 2 区**). 共同一作.(Under Review)(具身智能方向)
- 雷斌, 王乔乔, **尹国通**, 雷富翔, 王品皓."融合多图特征与 Mamba 状态空间的地铁短时客流预测". 交通运输工程学报 (Journal of Traffic and Transportation Engineering) (**EI, T1 等级**). 学生二作. (深度学习方向)
- Yuebo Meng, **Guotong Yin**, Songtao Ye, QiaoQiao Wang, Guanghui Liu, Xiaohan Li, Xiaojiao Geng. "FHC-PINN: A 2D Fourier Heat-Conduction-Based Physics-Informed Neural Network for Quantitative Infrared Detection of Subsurface Defects in Building Facades". Automation in Construction (**IF: 12.6, SCI 1 区 Top**). 学生一作. (Under Review) (智能感知与图像处理方向)

专利

- 一种建筑立面空鼓多模态检测方法及相关装置 (发明专利, 已受理). 申请号 202610177975.4. 申请日: 2026-02-07. 学生**第一发明人**.
- 一种手持式建筑健康检测装置 (实用新型专利, 已受理). 申请号 202620250285.2. 申请日: 2026-02-11. 学生**第二发明人**.
- 一种建筑室内建筑健康巡检无人车 (实用新型专利, 已受理). 申请号: 202620321915.0. 申请日: 2026-02-13. 学生**第二发明人**.

竞赛获奖

2025 “挑战杯” 全国大学生系列科技学术竞赛 “揭榜挂帅” 全国 一等奖 （国家级）	2025.09
• 角色：队长，智能建筑巡检空地协同机器人系统，主要负责多机器人协同系统研发、无人机航线规划与导航、地面移动机器人控制算法、多类型建筑缺陷检测算法、windows 终端交互软件等的设计与开发	
全国大学生数学建模竞赛国家 一等奖 （国家级）	2022.09
• 角色：队长，论文题目为《基于振动力学的波浪能装置最大功率设计模型》，主要负责建模和编程	
全国大学生计算机设计大赛国家 一等奖 （国家级）	2023.11
• 角色：队长，主要负责视频流处理、编程和后期特效制作等	
研究生数学建模竞赛国家 二等奖 （国家级）	2024.10
• 赛题为《高速公路应急车道开放模型设计与实现》，负责建模和编程	
研究生数学建模竞赛国家 二等奖 （国家级）	2025.10
• 赛题为《基于多模型对比的轴承故障可解释迁移诊断》，负责建模和编程	
大学生新一代信息通信科技大赛 二等奖 （国家级）	2025.04
• 角色：队长，负责 5G NR 关键技术仿真（如 PDSCH 信道估计、波束赋形、链路预算），完成 5G 基站（gNB）参数配置、PCI 规划、邻区优化、故障排查	
全国大学生智能车竞赛国家 三等奖 （国家级）	2025.05
• 主要负责计算机视觉车辆导航和目标识别	
全国大学生物流设计大赛 三等奖 （国家级）	2024.05
• 主要负责物流调度算法设计、数据处理与仿真验证；编写程序实现路径优化、资源配置等功能，完成模型搭建与结果分析	
全国大学生数学竞赛 二等奖 （国家级）	2023.05
陕西省自动化类专业本科优秀毕业设计 (论文) 特等奖 （省部级）	2024.06
• 毕设题目为《新型便携式验房装置设计与实现》	
大学生（TI）杯模拟及模数混合电路应用设计竞赛 一等奖 （省部级）	2022.09
• 角色：队长，赛题为《智能追踪循迹车》，主要负责硬件电路设计、PCB 绘制、C 程序设计	
陕西省交通运输科技竞赛 一等奖 （省部级）	2025.05
• 赛题为《基于 DeepSeek 多模态时序预测的共享车道动态调控系统》，主要负责智能交通调控硬件设备研发、云平台数据管理、移动端 APP 开发等	
全国大学生互联网 + 创新创业竞赛陕西省铜奖（省部级）	2023.09
• 角色：队长，赛题为《智盾科技-移动式远程定位数据安全存储领航者》，主要负责加密定位存储系统的软硬件设计	
陕西省高等数学竞赛 二等奖 （省部级）	2023.09
研究生电子设计竞赛 三等奖 （省部级）	2025.06
蓝桥杯电子设计类陕西省 三等奖 （省部级）	2022.06

项目经历

参与国家自然科学基金面上项目 1 项，52278125	2024
• “肢体语言表达下的建筑热环境舒适性评价与调控机制研究”，负责深度学习算法设计、图像处理与智能感知相关研究工作	
参与国家重点研发计划合作单位项目 1 项，2022YFC3802703-04	2025
• “太阳能热电多维联供能源系统智慧零碳运行管控关键技术研究”，负责数据采集、状态监测、故障诊断、协同调度模块开发与联调测试	
参与陕西省教育厅重点实验室重点科研项目 1 项，25JS073	2026
• “堆叠场景下的多模态跨域识别与多动作无序抓取方法研究”，负责智能感知算法设计、机械臂位姿规划、末端执行机构设计等	

参与西安建筑科技大学前沿交叉领域培育专项，X20250067	2026
“建筑外围护结构饰面空鼓热红外无损检测研究”，负责红外热图分析算法（热梯度）设计、数据采集、巡检系统搭建等	
校财务处税务系统网站开发，横向课题	2024
主要负责财务处部分功能的软件、网站和微信小程序多端开发	
本科生科研训练项目 (SSRT)，一种基于边缘计算的验房装置设计与研发	2025
主持，主要负责嵌入式装置的电路设计、C 程序设计、硬件结构设计等	
本科生科研训练项目 (SSRT)，电路板焊点缺陷检测系统开发	2024
参与，主要负责对电路板焊接缺陷的检测算法设计与优化，硬件检测系统的搭建（包括摄像头、光源、支架、工控机等）、轻量化软件系统开发与部署	
本科生科研训练项目 (SSRT)，马铃薯病虫害检测	2023
参与，主要负责病虫害视觉检测算法的设计和边缘部署	
本科生科研训练项目 (SSRT)，铸件缺陷检测	2022
参与，主要负责工业铸件的划痕、凹陷和焊点缺陷检测算法的设计和优化	

教学与实践指导经历

辅助教学《智能装备控制技术》微专业课程	2025
参与课程教学与实践指导，围绕嵌入式系统、6 自由度机械臂远程控制开展理论与实验教学，提升学生动手实践与系统开发能力	
辅助教学《模式识别与机器学习》本硕课程	2025
辅助开展编程实践与实物实验教学，强化学生算法理解、代码实现与工程应用能力	
学生指导工作	2024 至今
协助指导本科毕业设计（5 人）、课程设计、课程实验等	

学生工作与社会职务

西安建筑科技大学信息与控制工程学院研究生第一党支部书记	2024 至今
负责支部日常管理、组织建设、活动策划与执行，统筹支部成员思想建设与事务协调	
中国雷达行业协会会员	2024 至今
关注雷达与信号处理、智能探测等领域前沿动态，参与行业学术交流	

相关技能

- 英语水平：CET6 - 编程语言：Python(NumPy,Pandas,TensorFlow,PyTorch),MATLAB,C++,Java - 嵌入式开发：STC51, STM32, Arduino, DFRobot 等 - 边缘计算：Jetson Nano, 树莓派, tinkers edge R 等 - 其他：ROS, AutoCAD, SolidWorks, DJI SDK, AutoDesigner	
--	--

个人评价

- 自本科 (2020) 起进入学校人工智能实验室，开展智能感知算法设计和嵌入式设备研发，竞赛、科研近 6 年，本硕期间多次带队参与信息类创新创业竞赛40 余项，斩获国家级奖项9 项、省部级奖项12 项，积累了丰富的科创经验，对智能感知、嵌入式设备、机器人等领域充满热爱； - 硕士期间，提出了建筑亚表面缺陷被动热红外智能感知量化范式，构建并开源了首个业内 IRT-RGB 多模态数据集，发表人工智能领域顶刊 EAAI 高水平文章，成为本学院首个申请并获批提前 1 年毕业的硕士研究生； - 本人热爱科研、注重实践、乐于交流，具有较强的动手能力，并且在工作上勤劳踏实、执行力强。	
---	--